

1) předpoklad $A=A^2$ a zároveň λ je vlastní číslo matice.

→ pak pro libovolný nenulový vektor $\vec{v}$ platí

$$A\vec{v} = A^2\vec{v};$$

→ zároveň $\exists \vec{v} \neq \vec{0} \perp \vec{v}$

$$\lambda \vec{v} = A\vec{v} = A^2\vec{v} = \lambda^2 \vec{v}$$

protože λ je vl. číslo matice A

→ tedy máme

$$(\lambda^2 - \lambda)\vec{v} = 0 \quad \leftarrow \vec{v} \neq \vec{0} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda \cdot (\lambda - 1) = 0$$

$$\text{tedy } \lambda \in \{0, 1\}$$

2) tvrzení neplatí, neboť

$$\boxed{A = I_K} \text{ má ch. polynom } g(\lambda) = (1 - \lambda)^{K-1}$$

$\Rightarrow$ má pouze vl. číslo 1 algr. - čís. K

3) pokud je λ vl. číslo matice A , pak $\exists$

$$\vec{v} \neq \vec{0} \perp \vec{v}. \quad \underline{\underline{A^n \vec{v} = A \cdot A \cdot \dots \cdot A \vec{v} = A \cdot A \cdot \dots \cdot A \cdot \lambda \vec{v} = \lambda^n \vec{v}}}$$

$$\Rightarrow \quad A^n - \lambda^n I_K = \vec{0} \quad \uparrow \quad \vec{v} \neq \vec{0}$$

$$\Rightarrow \quad 0 - \lambda^n I_K = 0 \Rightarrow A^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

4) pro spor předp.: že A nemá vl. č. $\vec{0}$; pak tedy

dle pozorování 9.14 je matice A regulární,

neboli $\det(A) \neq 0$, pak z tvrzení o součinu

determinantů máme $\det(A^n) = \det(A)^n \neq 0$

což je spor s $A^n = 0_{K \times K}$; pak by totiž platilo $\det(A^n) = 0$